TERMOSTATO SMART MULTI-PIANO AZ-TOUCH 2.8"

Guida Completa all'Uso e alla Configurazione — Versione per Tutti gli Utenti

Compatibile con: Display Touch a Colori 2.8" | Sensore Ambientale BME280 | Home Assistant & MQTT

Gentile Utente, benvenuto nella guida all'uso del tuo nuovo Termostato Smart. Questo dispositivo è progettato per offrirti il massimo comfort domestico e un sensibile risparmio sui consumi di riscaldamento, grazie alla gestione autonoma avanzata (cronotermostato, rilevamento finestra aperta, protezione antigelo e monitoraggio continuo) e alla piena sincronizzazione con **Home Assistant** e smartphone.
Non è richiesta alcuna competenza di programmazione: seguendo questa guida passo-passo potrai configurare e controllare tutto in pochi minuti.

1. Prima Accensione e Connessione al Wi-Fi di Casa

Al primo avvio, o qualora il termostato non trovi la rete Wi-Fi salvata, si attiva automaticamente la modalità di configurazione facile:

• **Passo 1 — Collegati con il cellulare o PC:** apri le impostazioni Wi-Fi del tuo smartphone e cerca la rete aperta denominata **Termostato_AP** (non richiede password iniziale).

• **Passo 2 — Pagina di Benvenuto:** una volta connesso, si aprirà automaticamente la schermata di configurazione (in alternativa, apri Chrome o Safari e digita l'indirizzo **192.168.4.1**).

• **Passo 3 — Selezione Rete:** clicca sul pulsante **'Scansiona Reti Wi-Fi'**, tocca il nome della tua rete Wi-Fi domestica, inserisci la relativa password e premi **'Salva e Connetti al Wi-Fi'**.

• **Passo 4 — Verifica sul Display:** dopo pochi secondi, sul display del termostato (in basso a destra) scomparirà la scritta *WiFi init* e apparirà l'indirizzo IP locale (es. 192.168.1.150). La data e l'ora si sincronizzeranno istantaneamente via internet.

2. Uso Quotidiano dal Display Touch Screen

Il display LCD a colori mostra a colpo d'occhio tutti i parametri del tuo ambiente e permette un controllo rapido con un semplice tocco:

Elemento Display	Descrizione & Funzionamento
Pulsanti [+] e [-]	Aumentano o diminuiscono la temperatura desiderata (setpoint) a scatti di 0.1 °C. Ad ogni tocco il buzzer emette un delicato 'tick' acustico.
Pulsante [MODE]	Alterna a rotazione la modalità: • **Caldo (Rosso):** per l'inverno (attiva la caldaia se T < Setpoint). • **Freddo (Blu):** per l'estate / climatizzazione. • **Spento (Grigio):** relè a riposo.
Riquadro INDOOR	Mostra in grande la **temperatura attuale (°C)** e l'**umidità relativa (%)** misurate dal sensore ad altissima precisione BME280.

Meteo & Barometro	Sotto l'umidità compare la pressione atmosferica (es. *1013hPa Sole* | *Ottimo*), la tendenza meteo delle prossime ore e l'indice di comfort.
Grafico a Linee	Nella metà inferiore dello schermo, un grafico interattivo disegna in tempo reale la curva dell'andamento termico delle ultime ore.
Barra Segnale Wi-Fi	In alto a destra (accanto all'orologio), 4 barrette dinamiche colorate indicano l'intensità del segnale Wi-Fi: • **4 barre verdi:** Segnale eccellente (≥ -60 dBm). • **3 barre verde chiaro:** Segnale buono (≥ -70 dBm). • **2 barre gialle:** Segnale sufficiente (≥ -80 dBm). • **1 barra rossa:** Segnale debole (< -80 dBm). *(Colore ciano continuo in modalità configurazione AP).*
Risveglio Display	Dopo 2 minuti di inattività, il display attenua la luminosità per risparmiare energia e non disturbare al buio. Basta toccare un punto qualsiasi dello schermo per riattivarlo.

3. Controllo da Pagina Web (Senza Installare Nessuna App)

Basta digitare l'indirizzo IP del termostato (mostrato in basso sullo schermo, es. http://192.168.1.150) nella barra degli indirizzi di qualsiasi browser (da cellulare, tablet o PC connesso al Wi-Fi di casa) per visualizzare il pannello di controllo completo suddiviso in comode schede:

• **Stato Termostato & Tasti Rapidi:** vedi temperatura, umidità, setpoint e stato del relè in tempo reale. Pulsanti rapidi per variare la temperatura (-0.5, -0.1, +0.1, +0.5 °C) o impostare istantaneamente il modo **Eco (18 °C)** o **Boost (23 °C)**.

• **Potenza Segnale Wi-Fi:** barra grafica colorata percentuale (0–100%) con misurazione RSSI in dBm e giudizio qualitativo istantaneo (*Eccellente*, *Buono*, *Debole*).

• **Regolazione Volume Buzzer:** quattro pulsanti dedicati per scegliere il livello del suono al tocco: *Muto*, *Basso (Tick leggero)*, *Medio* o *Alto*.

• **Meteo Barometrico & Comfort Ambientale:** calcolo del **Punto di Rugiada** (utile per prevenire muffe e condensa sui muri), della **Temperatura Percepita Humidex** e previsione del tempo basata sulla variazione della pressione barometrica a 3 ore.

• **Diagnostica & Scanner I2C:** permette di testare istantaneamente il collegamento elettrico dei sensori con un click, visualizzando i voltaggi e il chip identificato.

4. Nuove Funzionalità Intelligenti di Comfort e Risparmio

4.1 Cronotermostato Settimanale (Programmazione Oraria)

Il termostato gestisce autonomamente **8 fasce orarie indipendenti**: 4 fasce per i giorni feriali (**Lunedì – Venerdì**) e 4 fasce per il weekend (**Sabato – Domenica**). Ciascuna fascia oraria prevede l'orario di inizio e la temperatura desiderata:

• **1. Mattina:** risveglio al caldo (es. 06:30 → 20.5 °C).
• **2. Giorno:** risparmio quando si è al lavoro o a scuola (es. 08:30 → 18.5 °C).
• **3. Sera:** massimo comfort per il rientro a casa (es. 17:00 → 21.0 °C).
• **4. Notte:** temperatura ideale per il sonno (es. 22:30 → 18.0 °C).

Nella pagina web è presente il comodo tasto **'Copia Feriali su Weekend'** per duplicare la programmazione in un click. Quando il cronotermostato è attivo, sul display TFT viene mostrata la fascia in corso (es. CRONO SERA).

4.2 Protezione Antigelo Automatica (Sempre Attiva per Sicurezza)

Se parti per le vacanze o decidi di impostare il termostato su **Spento**, non rischi il congelamento e la rottura dei tubi dell'impianto idraulico. Qualora la temperatura della stanza scenda a **5.0 °C o meno**, il termostato avvia immediatamente la caldaia in modalità di emergenza fino a riportare l'ambiente ad almeno 6.0 °C, mostrando l'avviso ANTIGELO 5C a schermo.

4.3 Rilevamento Intelligente 'Finestra Aperta'

Mentre la caldaia è in funzione, se apri le finestre per cambiare aria la temperatura crolla rapidamente. Il termostato rileva questo abbassamento anomalo (**calo ≥ 1.5 °C in pochi minuti**) e **mette automaticamente in pausa il riscaldamento per 20 minuti**, mostrando sul display FINESTRA AP ed evitando di bruciare gas inutilmente. Passati 20 minuti, il riscaldamento riparte da solo.

4.4 Contatore Ore di Accensione Caldaia & Storico Consumi

Nella card **'Sicurezza & Consumi Caldaia'** della pagina web (e nei sensori di Home Assistant) puoi verificare con precisione:

• **Accensione Oggi:** tempo esatto di funzionamento odierno del riscaldamento (es. *2h 35m*).
• **Accensione 7 Giorni:** somma complessiva delle ore bruciate nell'ultima settimana.
• **Storico Giorno per Giorno:** una tabella con i consumi dei singoli giorni precedenti (da *-1gg* a *-7gg*), aggiornata automaticamente a mezzanotte.

5. Integrazione con Home Assistant (Configurazione per 3 Piani)

Grazie al protocollo **MQTT Auto-Discovery**, non dovrai scrivere nessuna riga di codice in Home Assistant: tutte le entità, i sensori, gli interruttori e la scheda clima compaiono da soli!

Regola d'Oro per i 3 Termostati di Casa (Seminterrato, Piano Terra, Primo Piano):
Ogni termostato riconosce automaticamente a quale piano appartiene semplicemente dal **Topic Base** impostato nella card MQTT della pagina web:
• Per il Seminterrato: home/clima/seminterrato/ → Crea il clima: **Clima Seminterrato**
• Per il Piano Terra: home/clima/piano_terra/ → Crea il clima: **Clima Piano Terra**
• Per il Primo Piano: home/clima/primo_piano/ → Crea il clima: **Clima Primo Piano**
Puoi selezionare il tuo piano con un solo click grazie ai 3 pulsanti rapidi presenti nella pagina web del termostato!

Elenco delle entità create automaticamente in Home Assistant per ogni piano:

Entità Home Assistant	Tipo	Funzione & Utilizzo
climate.termostato_<piano>	Termostato	Card Clima completa: cambio modalità (Spento/Caldo/Freddo), regolazione temperatura e selezione Preset (*Manuale*, *Crono*, *Eco*, *Boost*).
sensor.termostato_<piano>_ore_oggi	Sensore Ore	Ore di accensione della caldaia oggi. Cliccandoci si apre il grafico storico nativo di Home Assistant.
sensor.termostato_<piano>_ore_7gg	Sensore Ore	Ore complessive di accensione negli ultimi 7 giorni.
sensor.termostato_<piano>_temperatura	Sensore °C	Temperatura ambiente in tempo reale con cronologia storica.
sensor.termostato_<piano>_umidita	Sensore %	Umidità dell'aria rilevata nella stanza.
sensor.termostato_<piano>_pressione	Sensore hPa	Pressione barometrica rilevata dal sensore BME280.
sensor.termostato_<piano>_rugiada	Sensore °C	Punto di rugiada per prevenire umidità e muffe.
switch.termostato_<piano>_crono	Interruttore	Attiva o disattiva la programmazione settimanale oraria.
switch.termostato_<piano>_antifrost	Interruttore	Abilita/disabilita la sicurezza antigelo a 5.0 °C.
switch.termostato_<piano>_openwin	Interruttore	Abilita/disabilita il rilevamento automatico finestra aperta.
switch.termostato_<piano>_buzzer	Interruttore	Silenzia o riattiva il bip touch (es. silenziamento notturno).
sensor.termostato_<piano>_wifi_signal	Sensore %	Potenza percentuale (0–100%) del segnale Wi-Fi ricevuto.
sensor.termostato_<piano>_wifi_rssi	Sensore dBm	Livello di intensità segnale radio (RSSI) in dBm.

6. Procedura per il Cambio della Rete Wi-Fi (Nuovo Router o Password)

Se sostituisci il modem/router di casa, cambi gestore telefonico o modifichi la password del Wi-Fi, il termostato mette a disposizione **due metodi semplicissimi** per aggiornare la connessione senza perdere alcuna impostazione:

Metodo A — Dal Display Touch (Consigliato se il nuovo Wi-Fi è già attivo):

• **1. Apri il Menu:** tocca il pulsante **[MENU]** in alto sul display touch del termostato per passare alla pagina impostazioni.

• **2. Attiva il Punto di Accesso:** tocca il pulsante rosso **[RESET CONFIG]**. Il termostato *non cancellerà* le tue impostazioni del cronotermostato, ma riattiverà immediatamente la rete Wi-Fi temporanea **Termostato_AP** (noterai la scritta AP:192.168.4.1 in basso sullo schermo).

• **3. Connetti lo Smartphone:** prendi il cellulare, apri l'elenco delle reti Wi-Fi e collegati a **Termostato_AP**.

• **4. Inserisci il nuovo Wi-Fi:** si aprirà la schermata di configurazione (o apri il browser su 192.168.4.1); clicca su **'Scansiona Reti Wi-Fi'**, tocca il nome del tuo nuovo Wi-Fi, scrivi la nuova password e premi **'Salva e Connetti al Wi-Fi'**.

• **5. Fatto!:** in 5 secondi il termostato si aggancia alla nuova rete, spegne l'AP e mostra il nuovo indirizzo IP sul display.

Metodo B — Dalla Pagina Web (Se sei ancora connesso alla vecchia rete):

• **1.** Apri la pagina web del termostato (digitando il suo indirizzo IP attuale su cellulare o PC).

• **2.** Scorri fino alla scheda **'Connessione Wi-Fi'**.

• **3.** Clicca su **'Scansiona Reti Wi-Fi'**, seleziona il nuovo SSID, inserisci la nuova password e premi **'Salva e Connetti al Wi-Fi'**.

• **4.** Il termostato si riavvierà connettendosi istantaneamente al nuovo router.

Nota di Sicurezza sui Tuoi Dati:
Durante il cambio del Wi-Fi tutti gli orari del cronotermostato, le temperature desiderate, la calibrazione del touch, il volume del buzzer e le ore di lavoro della caldaia **rimangono al 100% salvati e protetti** nella memoria flash permanente del termostato.

7. Domande Frequenti (FAQ) e Risoluzione Problemi

D: Cosa succede in caso di interruzione di corrente?

R: Niente paura: tutte le impostazioni (setpoint, modalità, orari del cronotermostato, credenziali Wi-Fi e ore caldaia) sono memorizzate nella memoria non volatile del termostato. Al ritorno dell'elettricità, il dispositivo si riconnette al Wi-Fi e riprende a funzionare esattamente come prima.

D: Posso cambiare la temperatura a mano se il cronotermostato è attivo?

R: Sì! Se senti freddo o caldo, puoi sempre premere i tasti [+] o [-] sul display o nella app. Il termostato manterrà la tua temperatura modificata fino al successivo cambio fascia oraria programmato, quando si riallineerà all'orario impostato.

D: Cosa faccio se il termostato mostra 'Termostato_AP' e non si connette?

R: Significa che il router Wi-Fi di casa è spento o non raggiungibile. Verifica che il modem sia acceso, oppure collegati con lo smartphone alla rete 'Termostato_AP' e ripeti la selezione della rete come descritto nella Sezione 6.

Manuale redatto per Utenti Domestici • AZ-Touch MOD 2.8" ESP32 • Termostato Smart Multi-Piano